

RESUME KONSEP TASKAP

PREDICTIVE POLICING BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN GEOSPASIAL

Optimalisasi Deteksi Dini Kerawanan Kamtibmas melalui Predictive Policing Berbasis Artificial Intelligence dan Geospasial guna Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan

REACTIVE -> DATA-DRIVEN -> PREDICTIVE -> PREVENTIVE

Konsep ini menempatkan Artificial Intelligence sebagai decision-support bagi pimpinan, bukan pengganti keputusan kepolisian.

Blueprint Awal Taskap dan Prototype Aplikasi

1. Gagasan Utama

Taskap diarahkan untuk mengubah pemanfaatan data Kamtibmas dari sekadar pelaporan kejadian menjadi kemampuan analitik yang mendukung deteksi dini. Sistem membantu menjawab: apa yang berpotensi terjadi, di mana, kapan, seberapa besar risikonya, faktor apa yang memengaruhinya, dan respons apa yang layak dipertimbangkan.

Alur utama: DATA -> INFORMATION -> INTELLIGENCE -> PREDICTION -> DECISION -> PREVENTION.

2. Permasalahan Utama

Masalah pokok: Belum optimalnya pemanfaatan data Kamtibmas sebagai instrumen deteksi dini berbasis predictive policing untuk mendukung pencegahan gangguan Kamtibmas.

Dimensi	Pokok Persoalan
Data	Integrasi, standardisasi, kelengkapan, dan kualitas data lintas fungsi belum optimal.
Analisis	Pemanfaatan AI, analisis temporal, dan geospasial untuk prediksi kerawanan belum optimal.
Pemanfaatan	Hasil analisis belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi early warning dan rekomendasi operasional.

3. Solusi: PREDIKSI PRESISI

PREDIKSI PRESISI - Predictive Policing & Spatial Intelligence System merupakan platform decision-support yang mengintegrasikan data Kamtibmas, AI, analisis geospasial, risk scoring, predictive hotspot, early warning, rekomendasi tindakan, serta evaluasi hasil.

Siklus: DATA -> AI -> GIS -> PREDICTION -> EARLY WARNING -> RECOMMENDATION -> ACTION -> EVALUATION -> MODEL UPDATE.

4. Sasaran Prediksi

Tahap awal difokuskan pada gangguan yang memiliki data historis memadai: Curanmor, Curat, Curas, tawuran, dan kejahatan jalanan. Unit prediksi adalah wilayah dan waktu, bukan individu.

Contoh: Kebayoran Baru - Curanmor - Risk Score 82/100 - Tinggi - pukul 19.00-23.00.

5. Data yang Dibutuhkan

Kelompok	Contoh Data
Internal Polri	Reskrim, Intelkam, Samapta, Binmas, Lantas, SPKT/110, Command Center; jenis kejadian, tanggal, jam, lokasi
Eksternal	BPS, kepadatan penduduk, jaringan jalan, POI, pusat aktivitas, fasilitas publik, kalender kegiatan, dan cuaca
Periode	Idealnya data historis 2023-2025, ditambah 2026 bila tersedia untuk pengujian.

6. Arsitektur Aplikasi

DATA SOURCES	Reskrim Intelkam Samapta Binmas Lantas SPKT/110 Data Eksternal
DATA LAYER	Integrasi -> Cleaning -> Validation -> Standardization -> Geocoding
ANALYTICS	Temporal Analysis Spatial Analysis Pattern Analysis AI/ML
RISK ENGINE	Risk Score 0-100 + klasifikasi Low / Moderate / High / Critical
PREDICTIVE ENGINE	WHAT? WHERE? WHEN? RISK? WHY?
DECISION LAYER	Early Warning -> Recommendation Engine -> Commander Approval
OPERATION	Tasking -> Deployment -> Monitoring -> Result
LEARNING	Prediction vs Actual -> Evaluation -> Model Update

7. Modul Aplikasi Secara Detail

01. Command Dashboard

Ringkasan situasi bagi Kapolres/Wakapolres/Kabagops: Security Index, kejadian 24 jam, prediksi 24 jam, high-risk area, active warning, unit aktif, tren 7/30 hari, top threat, dan AI executive brief.

02. Live Kamtibmas Map

Peta interaktif Jakarta Selatan dengan layer kejadian aktual, historical heatmap, predictive heatmap, patroli, CCTV, kantor polisi, POI, dan batas wilayah. Drill-down kecamatan -> kelurahan -> grid.

03. AI Prediction Center

Memilih horizon 6 jam, 12 jam, 24 jam, 3 hari, atau 7 hari. Output: jenis ancaman, lokasi, rentang waktu, risk score, confidence, dan faktor dominan.

04. Predictive Heatmap

Animasi perubahan risiko berdasarkan waktu: NOW -> +6H -> +12H -> +24H -> +3D -> +7D. Memudahkan pimpinan melihat pergeseran hotspot.

05. Early Warning Center

Menerbitkan peringatan ketika skor melewati threshold. Level: Low, Watch, Warning, Critical. Setiap alert memiliki lokasi, ancaman, waktu, confidence, dan status tindak lanjut.

06. AI Recommendation Engine

Menerjemahkan prediksi menjadi opsi respons lintas fungsi: Samapta, Binmas, Intelkam, Reskrim, dan Lantas. Semua rekomendasi wajib melalui review/approve/modify/reject oleh pejabat berwenang.

07. Crime Analytics

Analisis tren tahunan/bulanan/harian, jenis kejahatan, modus, wilayah, jam rawan, day-hour matrix, repeat pattern, serta perbandingan antarwilayah.

08. Spatial Intelligence

Hotspot detection, crime density, clustering, buffer analysis, repeat-location, near-repeat, proximity terhadap POI, dan ranking wilayah berisiko.

09. Kamtibmas Risk Index

Skor risiko per wilayah berdasarkan historical crime, recent trend, temporal pattern, spatial pattern, environmental factors, dan current intelligence. Bobot ditentukan melalui penelitian/model.

10. Intelligence Input

Input terstruktur dari Intelkam: kategori ancaman, wilayah, waktu, reliability, confidence, urgency, impact. Informasi sensitif dipisahkan melalui klasifikasi dan kontrol akses.

11. Operation Center

Mengubah rekomendasi yang disetujui menjadi operational task, assignment unit, waktu, area, status deployment, hasil kegiatan, dan dokumentasi.

12. Patrol Optimization

Fitur lanjutan untuk rekomendasi cakupan hotspot, unit terdekat, dan rute prioritas. Sistem hanya memberi rekomendasi; keputusan deployment tetap pada pejabat.

13. Evaluation Center

Membandingkan prediction vs actual event dan menghitung precision, recall, false positive, false negative, serta performa model.

14. Executive Briefing

Daily/shift Kamtibmas Brief otomatis: situasi, top risk area, top threat, critical time, trend, active warnings, dan prioritas tindakan.

15. AI Assistant

Antarmuka percakapan untuk pertanyaan seperti 'tampilkan wilayah paling rawan malam ini', 'mengapa area ini merah?', atau 'buat ringkasan Kamtibmas 24 jam'.

8. Contoh Prediction Card

PREDICTION	CURANMOR - HIGH RISK
Area	Kebayoran Baru
Risk Score	82 / 100
Peak Time	19.00 - 23.00
Confidence	82%
Dominant Factors	Historical hotspot; weekend pattern; evening activity; nearby commercial activity; recent incidents.
System Output	Early warning + rekomendasi preventif lintas fungsi

9. AI Recommendation dan Human-in-the-Loop

AI tidak mengeksekusi tindakan kepolisian secara otomatis. Sistem menghasilkan opsi tindakan yang dapat diperiksa, diubah, disetujui, atau ditolak oleh pejabat berwenang.

Fungsi	Contoh Rekomendasi Sistem
Samapta	Pertimbangkan penguatan patroli pada hotspot prioritas dalam rentang waktu berisiko.
Binmas	Penguatan imbauan kepada masyarakat/pengelola lokasi yang relevan.
Intelkam	Pendalaman informasi terhadap pola ancaman dan dinamika wilayah.
Reskrim	Analisis keterkaitan modus dan pola kejadian sebelumnya.
Lantas	Monitoring jalur relevan sesuai kebutuhan operasional.

10. Role-Based Access Control

Level 1 - Pimpinan: dashboard strategis, prediction, recommendation, approval.

Level 2 - Command Center: monitoring, warning, tasking, deployment.

Level 3 - Analyst: analytics, spatial analysis, modelling, evaluation.

Level 4 - Fungsi: akses sesuai kewenangan Intelkam/Reskrim/Samapta/Binmas/Lantas.

Level 5 - Polsek: data dan situasi wilayah hukumnya.

Level 6 - Administrator: konfigurasi dan manajemen teknis.

Seluruh aktivitas penting dicatat dalam audit trail.

11. AI Governance

Prinsip wajib: Human-in-the-loop, Explainable AI, Role-Based Access, Audit Trail, Data Minimization, Model Validation, Bias Monitoring, Cybersecurity, dan pemisahan tegas antara output AI dengan keputusan kepolisian.

12. MVP Prototype Taskap

No.	Fitur MVP
1	Login dan Role-Based Access
2	Executive Command Dashboard
3	Live Crime Map
4	Historical Heatmap
5	Predictive Heatmap
6	AI Risk Scoring
7	Prediction Center
8	Early Warning
9	AI Recommendation
10	Crime Analytics
11	Prediction vs Actual Evaluation
12	Executive Brief

13. Roadmap

Tahap	Fokus
I - Prototype (2026)	Data historis, GIS, dashboard, risk scoring, predictive model, dan simulasi workflow.
II - Pilot	Uji terbatas di Polres Metro Jakarta Selatan dengan data teranonimisasi dan SOP.
III - Integration	Integrasi bertahap Polsek -> Polres -> Polda sesuai kewenangan dan arsitektur institusi.
IV - Advanced AI	Real-time analytics, integrasi sensor/CCTV yang sah, NLP laporan, event detection, dan model yang le

14. Nilai Strategis dan Novelty

Akademik: Intelligence-Led Policing + Predictive Policing + AI + Geospatial Intelligence.
 Manajerial: Data -> Intelligence -> Decision -> Resource Allocation -> Evaluation.
 Inovasi: integrasi AI, spatial-temporal analysis, risk scoring, predictive hotspot, early warning, recommendation engine, dan feedback evaluation dalam model deteksi dini Kamtibmas tingkat Polres.
 Inti novelty: Model implementasi predictive policing berbasis AI dan geospasial pada tingkat Polres yang mengintegrasikan data Kamtibmas, menghasilkan risk scoring dan predictive hotspot, memberikan early warning serta rekomendasi tindakan, dan mengevaluasi akurasi prediksi serta hasil tindakan secara berkelanjutan.

15. Kerangka Teori

Grand Theory: Manajemen Strategis.
 Middle Range Theory: Intelligence-Led Policing dan Predictive Policing.
 Applied Theory: Artificial Intelligence, Machine Learning, Crime Mapping, Hotspot Analysis, Spatial-Temporal Analysis, GIS, Early Warning System, dan Decision Support System.